

Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias - EMRE

Municipio de Manizales

ANEXO 4

Actualización 2024

ALCALDÍA DE MANIZALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO
Alcalde
Presidente Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre

DIEGO ARMANDO RIVERA GUTIÉRREZ
Director
Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres

INTEGRANTES CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Alcalde de Manizales
Director Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres
Aguas de Manizales
Central Hidroeléctrica de Caldas – CHEC
Empresa Metropolitana de Aseo – EMAS
Instituto de Valorización de Manizales – INVAMA
EFIGAS
CORPOCALDAS
Defensa Civil Colombiana Seccional Caldas
Cruz Roja Colombiana Seccional Caldas
Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales
Secretaria de Infraestructura
Policía Metropolitana de Manizales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MANIZALES
Instituto de Estudios Ambientales – IDEA
Centro de Excelencia en Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático

Contrato Interadministrativo 2305300812 de 2023: “Aunar esfuerzos entre la Alcaldía de Manizales y la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales para apoyar la ejecución de actividades encaminadas a la planeación territorial, el desarrollo y fortalecimiento de la gestión del riesgo en la ciudad de Manizales, considerando actividades de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres y gobernabilidad”

Agosto 2024

ANEXO FUNCIONAL IV: MANEJO DE INFRAESTRUCTURA. SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE	
PROPÓSITO:	El propósito de este anexo es desarrollar y coordinar los programas tendientes a monitorear los eventos naturales y evaluar los daños en la infraestructura vial, de servicios públicos, las edificaciones y el medio ambiente con el fin definir las medidas que las autoridades deben tomar para la protección de las vidas humanas y los bienes, la recuperación del medio ambiente natural y construido.
TAREAS:	Este anexo está dividido en cinco tareas: monitoreo de eventos naturales; evaluación de daños en edificaciones; recolección y disposición de RCDs; evaluación de daños y restauración de líneas vitales; y evaluación y reducción de impactos ambientales.
ENTIDAD COORDINADORA DEL ANEXO:	Secretaría de Infraestructura

MATRIZ DE TAREAS Y RESPONSABLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	
	Unidad de vivienda	**Secretaría de Planeación**	**UGR**	**Servicio Geológico SGC**	**Secretaría de infraestructura**	**Empresa Municipal de Aseo EMAS**	**Secretaria de Medio Ambiente**	**Fuerza Aérea Colombiana**	**Ejercito Nacional (Batallón Ayacucho)**	**Sociedades de Ingenieros y arquitectos**	**CORPOCALDAS**	**Aguas de Manizales**	**Empresas de telecomunicaciones**	**CHEC**	**Efigas**	**IDEAM**	**Universidades**	**ONG´s y empresas ambientales**	**IGAC**	**Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)**	**Instituto Nacional de Vías Regionales (INVIR)**	**Medios de comunicación**	**Parque Nacional Natural los Nevados (PNNN)**	**Cuerpo oficial de Bomberos**	**CAMACOL**	**TGI**	**INVAMA**	**Secretaria de Salud**
4.1 MONITOREO DE EVENTOS NATURALES			**L**	**R**	**R**			**A**			**R**					**R**	**A**						**A**	**A**				
4.2 EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EDIFICACIONES	**R**	**R**	**L**	**A**	**R**				**A**	**R**	**R**						**A**	**A**	**A**						**A**			
4.3 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)		**R**			**R**	**R**	**L**		**A**	**A**	**R**	**A**								**A**	**A**							
4.4 DAÑOS Y RESTAURACIÓN DE LÍNEAS VITALES					**R**				**A**			**L**	**R**	**R**	**R**		**A**			**R**	**R**	**A**				**A**	**R**	

4.5 IMPACTOS AMBIENTALES		R	A			A	L				R	A					A	A										A

L: Líder R: Responsable A: Apoyo

TAREA 4.1: MONITOREO DE EVENTOS NATURALES

PROPÓSITO:	Identificar y registrar cualitativa y cuantitativamente las características de los fenómenos naturales de generación lenta con el fin de evaluar su evolución, determinar sus posibles efectos y generar alertas, o también para caracterizar la extensión, magnitud y localización de los fenómenos de ocurrencia súbita de carácter destructivo. Dentro de los eventos que se pueden monitorear están lluvias, incendios forestales, sismos, volcanes, deslizamientos e inundaciones.
SUPOSICIONES:	La aplicación efectiva de esta tarea se basa en el conocimiento previo de los fenómenos y los posibles daños que puedan generar en diferentes lugares del municipio. Este análisis puede hacerse previamente para la generación de alertas o posteriormente de acuerdo al tipo de fenómeno para ver su evolución. Se realiza con base en instrumentación, experiencia, datos históricos, siendo necesario que sus consecuencias o manifestaciones de manera pormenorizada sean informadas a las autoridades correspondientes.
CONCEPTO DE OPERACIONES:	El monitoreo permanente de eventos como la actividad volcánica y sísmica, así como las lluvias y caudales de los ríos, o el monitoreo de movimientos en masa sirven como insumo para generar alertas y conocer mejor el comportamiento de los fenómenos. También amenazas de origen biológico y tecnológico. Las instituciones científicas encargadas de estas actividades deben educar a las comunidades aledañas al volcán, ríos o laderas para que ellos puedan tener su propio sistema de monitoreo.

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (ENTRADAS)

¿Qué se recibe?	¿De quién?
Necesidad de información sobre las características de los fenómenos	Entidades técnicas que monitorean los eventos (SGC, Centro de Monitoreo, otros)
Reportes	Personas que realizan monitoreo en territorio

ACTIVIDADES

Preparación

- Hacer estudios de evaluación y zonificación de amenazas.
- Definir los períodos de retorno a tener en cuenta para cada amenaza, con miras a los diseños estructurales y de protección.
- Recopilar información previa y conservar mapas, fotografías y otros documentos especialmente de las áreas donde anteriormente han ocurrido desastres.
- Definir e instalar instrumentos de medición y monitoreo y personas responsables de llevar a cabo los registros y con qué frecuencia.
- Procesamiento de información.
- Diseñar mecanismos de información pública y sistemas de alerta.
- Capacitación a la comunidad sobre las características de los fenómenos y posibles medidas de prevención y preparación para las emergencias.
- Fortalecer procesos de alerta temprana comunitarios, grupos entrenados y capacitados para apoyar el monitoreo y vigilancia en el territorio, y herramientas para el reporte de eventos.
- Involucrar a la comunidad en cuidado de equipos de monitoreo.
- En caso de incendios forestales, en puntos de calor se debe realizar procesos de socialización y sensibilización.
- Llevar a cabo revisión periódica de los planes, equipos y recursos.

Alerta

- Recepción de la alerta o reporte de información para la generación y emisión de la alerta por parte de las autoridades pertinentes.
- Intensificar las medidas de monitoreo y control.
- Revisión de alarmas.
- Activación comunitaria de acuerdo al plan de contingencia específico.

Respuesta

- Evaluación y caracterización del evento y sus posibles eventos secundarios.
- Monitoreo permanente de la amenaza activada para garantizar la seguridad operativa de los grupos de socorro, las comunidades y las autoridades expuestas durante la atención.
- Información al COE sobre las implicaciones y características del evento, así como las recomendaciones a seguir.
- Revisión de los planes de contingencia por evento.

Recuperación

- Actualización de la zonificación de amenazas

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (SALIDAS)

¿Qué se entrega?	¿A quién?
Información sobre la evolución del fenómeno	COE Población en general

TAREA 4.1: MONITOREO DE EVENTOS NATURALES

ENTIDADES RESPONSABLES	RESPONSABILIDADES
UGR – SGC- Secretaría de Infraestructura	• Hacer estudios de evaluación y zonificación de amenazas por riesgo sísmico, volcánico, de remoción en masa, etc. Recopilar información previa y conservar mapas, fotografías y otros documentos. Participar en los planes de ordenamiento territorial y programas de prevención. • Definir e instalar instrumentos de medición y monitoreo y personas responsables del procesamiento y realización de los informes y alertas para el COE. Diseñar mecanismos de información pública y sistemas de alerta • Capacitación a la comunidad sobre las características de los fenómenos y medidas de así como sobre medidas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y preparación para la respuesta a emergencias. Llevar a cabo revisión periódica de los planes, equipos y recursos. • Evaluación y caracterización de los eventos ocurridos. • Información al COE sobre las implicaciones y características del evento, así como las recomendaciones a seguir. • Apoyo en la realización de los planes de contingencia por eventos sísmicos y volcánicos.
CORPOCALDAS	• Hacer estudios de evaluación y zonificación de amenazas por riesgo por deslizamientos e inundaciones. Recopilar información previa y conservar mapas, fotografías y otros documentos. Participar en los planes de ordenamiento territorial y programas de prevención. • Definir e instalar instrumentos de medición y monitoreo y personas responsables del procesamiento y realización de los informes y alertas para el COE. Diseñar mecanismos de información pública y sistemas de alerta. • Capacitación a la comunidad sobre las características de los fenómenos y posibles medidas de prevención y preparación para las emergencias. Llevar a cabo revisión periódica de los planes, equipos y recursos. • Evaluación y caracterización de los eventos ocurridos. • Apoyo a los grupos de búsqueda y rescate en evaluaciones geológicas y geotécnicas tras eventos de remoción en masa, e hidrología en inundaciones súbitas y avalanchas. • Información al COE sobre las implicaciones y características del evento, así como las recomendaciones a seguir. • Apoyo en la realización de los planes de contingencia por deslizamientos, inundaciones e incendios forestales.
OTRAS ENTIDADES DE APOYO: IDEAM, Universidades, Parque Nacional Natural Los Nevados **Fuerza Aérea Colombiana, Bomberos**	• Hacer estudios de evaluación y zonificación de amenazas por riesgo por deslizamientos e inundaciones. Recopilar información previa y conservar mapas, fotografías y otros documentos. • Participar en los planes de ordenamiento territorial y programas de prevención. • Definir e instalar instrumentos de medición y monitoreo y personas responsables del procesamiento y realización de los informes y alertas para el COE. • Realizar sobrevuelos de reconocimiento y monitoreo de eventos (aviones, drones)

RECURSOS NECESARIOS	DOCUMENTOS DE SOPORTE	REGISTROS: Bitácoras, hojas de ruta, formatos de ingreso, etc.
• Equipo técnico y recurso humano especializado • Instrumentos de monitoreo (sismógrafos, acelerógrafos, inclinómetros, piezómetros, etc. • Instrumentos y plataformas tecnológicas de difusión.	• Estudios de amenaza y vulnerabilidad existentes. • Planes de emergencia de las entidades. • Normatividad existente sobre el tema. • Boletines de entidades técnicas.	Registros en papel o digitales de los instrumentos (sismógrafos, acelerógrafos, etc.) Formatos de evaluación de los eventos Fotografías, videos, etc.

CONTROLES

¿Qué se controla?	¿Quién lo controla?
Vigilancia adecuada de los fenómenos y alertas tempranas en aquellos eventos que los permiten	CMGRD y organismos de control

TAREA 4.2: EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

PROPÓSITO:	Evaluar el nivel de daño y la seguridad de las edificaciones públicas y privadas después de la ocurrencia de un evento, con el fin de poder definirle a la población si son habitables y/o utilizables y definir las medidas que las autoridades deben tomar para la protección de las vidas humanas y el manejo de las estructuras. También incluye el apoyo de ingeniería civil para búsqueda y rescate y salvar las vidas.
SUPOSICIONES:	Se debe llevar a cabo una inspección rápida para tener un panorama de la magnitud de los daños y después una evaluación detallada de cada una de las edificaciones afectadas, con el objetivo de determinar la seguridad de las mismas e identificar aquellas obviamente peligrosas, definir su posibilidad de uso, prever el volcamiento de objetos de parte de la estructura y definir si requieren algún tipo de intervención para garantizar la seguridad de la población. Se deben priorizar las edificaciones esenciales para el manejo de la emergencia, tales como hospitales, estaciones de bomberos y de policía, sitios de afluencia masiva de público o aquellas en donde se desarrollen acciones de búsqueda y rescate.
CONCEPTO DE OPERACIONES:	Los equipos que se organicen para llevar a cabo la evaluación de daños deben incluir a personal profesional perteneciente a las instituciones, de las asociaciones gremiales de ingeniería y arquitectura, de las universidades y del sector privado, para lo cual deberá existir una metodología previamente definida y unificada y personal capacitado para tal fin. Los estudios de vulnerabilidad individuales y las posibilidades de rehabilitación de las edificaciones deberán ser contratados con especialistas por parte de los propietarios.

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (ENTRADAS)

¿Qué se recibe?	¿De quién?
Información sobre la ocurrencia de un evento	COE
Información de daños en edificaciones y solicitudes de evaluación	Población y entidades de socorro

ACTIVIDADES

Preparación

- Realizar estudios sobre zonificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad.
- Identificar el personal y las instituciones que pueden servir de apoyo para el proceso de evaluación de daños en edificaciones, realizar convenios o acuerdos previos para ello incluyendo otros departamentos que tienen experiencia. Definir la metodología para evaluación de daños y diseñar los formularios y plataformas tecnológicas de recopilación y análisis de información, con el fin de definir la habitabilidad y uso de las edificaciones. Llevar a cabo cursos de capacitación sobre la metodología. Establecer las edificaciones prioritarias para evaluación, como aquellas edificaciones esenciales para la atención de emergencias y de servicio a la comunidad.
- Distribuir la ciudad por zonas o comunas y asignarle entidades y personas responsables a cada sector para la evaluación de daños. Definir la identificación que portarán los evaluadores, los avisos de señalización y clasificación de las edificaciones ya evaluadas. Diseñar y montar un sistema de información para el almacenamiento sistematizado de la información resultante.

Alerta

- Consulta a la UGR y a las instituciones técnicas sobre el carácter de la alerta. Notificación a miembros de las instituciones responsables y coordinación con otras entidades de apoyo. Evaluar las necesidades y revisar las prioridades de evaluación de acuerdo con los sectores posiblemente afectados. Alistamiento del personal y recursos necesarios.

Respuesta y Recuperación

- Información a la comunidad para que permita el acceso a las edificaciones por parte de los evaluadores identificados según el plan. Desplazar el personal a las zonas afectadas y realizar la inspección general de la zona, dar asesoría técnica a los grupos de búsqueda y rescate sobre el ingreso y medidas de seguridad a tomar. Realizar la evaluación de albergues y alojamientos temporales. Ingresar a las edificaciones y realizar las visitas individuales a cada edificación. Diligenciar los formularios de inspección y fijar los avisos de clasificación en la entrada de las edificaciones. Notificar a los propietarios sobre los resultados de la inspección y sugerirles las acciones pertinentes a desarrollar (evacuación, apuntalamiento, estudios de vulnerabilidad detallados, etc.).
- Sistematizar las inspecciones. Notificar a las autoridades pertinentes los procedimientos a llevar a cabo.
- Hacer los contactos con el COE para los arreglos pertinentes de relocalización de personas que residan en lugares cuyas estructuras representen peligro.
- Realizar un informe preliminar de daños. conjuntamente con un plan de rehabilitación y un presupuesto tentativo que oriente sobre la inversión a corto plazo.

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (SALIDAS)

¿Qué se entrega?	¿A quién?
Información general sobre la zona afectada	COE, Grupo de Asistencia Social
Formularios e Información recopilada	Grupo de Sistemas de información
Información sistematizada y recomendacio-nes sobre medidas de emergencia	COE Grupo de Remoción de RCDs

TAREA 4.2: EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EDIFICACIONES	
ENTIDADES RESPONSABLES	**RESPONSABILIDADES**
Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) **Secretaría de Infraestructura**	• Convocar profesionales encargados de la evaluación e identificar personal de apoyo. Definir la identificación de los evaluadores ante el público, la metodología y los formularios de evaluación de daños. Distribuir las entidades o personas encargadas de hacer las evaluaciones por zonas previamente y priorizar en el momento de la emergencia de acuerdo con la posible distribución de los daños. Organizar grupos de profesionales voluntarios y capacitarlos. Realizar las evaluaciones y darle el apoyo necesario a los voluntarios que colaboran en el proceso. Coordinar todas las actividades necesarias para la evaluación de daños en edificaciones con el apoyo de los grupos de comunicaciones y transporte. Coordinar y definir los mecanismos para la sistematización de la información y la notificación de las recomendaciones a las autoridades pertinentes. Instalar avisos y barricadas en los sitios que sean peligrosos para el tránsito de peatones o vehículos. realizar las operaciones de demolición de emergencia necesarias. Fijar en lugares visibles información o letreros sobre edificios que no puedan ser utilizados o que ofrezcan peligros potenciales. Ayudar en lo posible en la evaluación de edificaciones antes de las labores de búsqueda y rescate. Informar a la comunidad sobre la necesidad del permiso de acceso a los evaluadores, y el significado práctico de los resultados de las evaluaciones.
Secretaría de Planeación Municipal	• Velar por que la construcción de edificaciones sean bajo la Norma NSR-2010. Realizar estudios sobre zonificación de amenazas y análisis de vulnerabilidad. Identificar el personal de la institución que puede servir de apoyo en las evaluaciones. Definir las edificaciones esenciales y prioritarias de evaluación en cada sector de la ciudad. Participar en la realización de las evaluaciones y sistematización de las mismas.
Unidad de vivienda	• Identificar el personal de la institución que puede servir de apoyo en las evaluaciones. Participar en la realización de las evaluaciones y sistematización de las mismas. Preparar programas de rehabilitación de viviendas que tiendan a retornar a los afectados a sus hogares en el más breve plazo posible. Coordinar con los organismos competentes un plan de reasentamiento humano en zonas de bajo riesgo. • Realizar inspecciones a los albergues en relación con su seguridad constructiva.
IGAC	• Elaborar cartografía y contar con material fotográfico adecuado y actualizado para la realización de los estudios de amenazas y vulnerabilidad. Brindar asesoría y apoyo con la información catastral para la evaluación de daños.
CORPOCALDAS, SGC	• Realizar estudios sobre zonificación de amenazas. • Identificar el personal de la institución que puede servir de apoyo en las evaluaciones. • Participar en la realización de las evaluaciones y sistematización de las mismas.
OTRAS ENTIDADES DE APOYO Sociedades de ingenieros y arquitectos, ONG´s, universidades, Patrimonio Cultural, Camacol	• Identificar el personal de las instituciones que puede servir de apoyo en las evaluaciones y capacitarlo. Participar en la realización de las evaluaciones e inspecciones de edificaciones y sistematización de las mismas. Elaborar e implementar un plan de intervención, según la evaluación de daños de los inmuebles de carácter patrimonial.

RECURSOS NECESARIOS	**DOCUMENTOS DE SOPORTE**	**REGISTROS:** Bitácoras, hojas de ruta, formatos, etc.
• Personal técnico y recurso humano especializado. Formularios y computadores. Transporte y comunicaciones. Cascos, cintas de peligro, cámaras fotográficas, etc.	• Cartografía, estudios técnicos. Plan de Ordenamiento Territorial. • Código de Construcciones de Manizales. • Documentos sobre el Centro Histórico de Manizales. • Microzonificación sísmica. Norma NSR-2010. • Manual para evaluación daños en edificaciones después de terremoto en Manizales • APP diseñada - SIG.	• Formatos de inspección de daños. • Base de datos. • Registros fotográficos. • Plataformas tecnológicas de recopilación y análisis de información.

CONTROLES	
¿Qué se controla?	**¿Quién lo controla?**
• Rapidez y calidad de la información	Coordinador de evaluación de daños. Sociedades de ingenieros y arquitectos. Organismos de control.

TAREA 4.3: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

PROPÓSITO:	Organizar y coordinar las actividades para quitar, remover, transportar y disponer los residuos de construcción y demolición (RCDs) en el post-desastre inmediato para llegar a los lesionados en una estructura colapsada, reestablecer el acceso a un área afectada y permitir el inicio de las labores de recuperación.
SUPOSICIONES:	Un desastre mayor como un terremoto puede resultar en cantidades enormes de RCDs, los cuales pueden quitar el acceso a hospitales y comunidades enteras generar eventos secundarios y producir serios problemas ambientales. Las carreteras y vías tendrán que ser despejadas para las actividades de respuesta a la emergencia. Uno de los obstáculos más grandes a la recuperación de una comunidad son los RCDs, y mientras no se los quite y transporte a un lugar apropiado, seguirá siendo un desastre para la comunidad. Las decisiones sobre la disposición final de los RCDs tienen varias dimensiones: políticas, económicas, socioculturales, ambientales, y logísticas. Hay que tomar todo esto en cuenta en la búsqueda de soluciones a los problemas presentados por los RCDs.
CONCEPTO DE OPERACIONES:	La problemática de los RCDs es más grave en los centros urbanos, donde habrá mayor cantidad de RCDs y menos sitios adecuados en donde colocarlos hasta poder llevarlos a un sitio de disposición final. Además de los recursos especializados de la Secretaría de Infraestructura y EMAS con su maquinaria pesada, también pueden ser útiles los servicios de varias compañías privadas de construcción que tienen maquinaria. Con el fin de controlar los factores de deterioro ambiental generados por los RCDs es muy importante que desde las fases de preparación se tengan en cuenta aspectos como: la identificación de puntos de disposición final nuevos en el Plan de Ordenamiento Territorial, acorde a la normativa nacional de RCDs, la evaluación ambiental, obtención de las debidas licencias ambientales y adecuación de los sitios a ser utilizados como puntos de disposición final, el manejo de lixiviados, la concientización ciudadana e institucional de manejar adecuadamente los RCDs, y el estudio y diseño de programas de reutilización y reciclaje de RCDs.

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (ENTRADAS)

¿Qué se recibe?	¿De quién?
Solicitud de remoción de RCDs	COE
Disponibilidad de puntos de disposición final de RCD con diseños y manuales	Planeación y CORPO-CALDAS

ACTIVIDADES

Preparación

- Analizar las necesidades de recursos que pueden presentarse ante una eventual emergencia. Identificar los recursos disponibles para la remoción de RCDs.
- Definir corredores viales, zonas y edificaciones estratégicas que deban ser desescombrados en primer término.
- Planificar los procedimientos e identificar sitios libres que se puede utilizar para traslado, reciclaje, y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), según la norma respectiva y el Plan de Ordenamiento Territorial.
- Estudio de impacto ambiental, adecuación y legalización de sitios de disposición final de RCDs en sitios estratégicos (mínimo dos).
- Realizar los inventarios de maquinaria pesada y equipos especiales, con sus especificaciones y capacidad, así como los propietarios y personas para contacto en caso de ser requeridos, y los probables requerimientos de combustibles e insumos.
- Definir financiación y responsables de los procedimientos de remoción de RCDs. Estudio sobre posibilidades de reciclaje de RCDs. Identificar y designar aquellas entidades estatales capaces de proveer apoyo en la remoción de RCDs y establecer su responsabilidad. Capacitar al personal existente y los grupos voluntarios.

Alerta

- Evaluar la capacidad de los puntos de disposición final de RCD y de los posibles sitios alternos y temporales de disposición. Confirmar la disponibilidad de equipos y maquinaria

Respuesta

- Puesta en operación de todos los puntos de disposición final de RCD, control, cuantificación y recepción de RCDs únicamente.
- Determinación y destinación de equipos, maquinaria, profesionales y personal de apoyo necesario, según la situación.
- Apertura de vías principales y remoción de RCDs en sitios estratégicos para la atención de heridos y acciones de los organismos de socorro. Activar acuerdos con el sector privado para el apoyo a la remoción de RCDs. Activar y equipar a los voluntarios a que ayuden en la remoción de RCDs. Limpiar RCDs de las vías y carreteras. Informar al público sobre remoción de RCDs y reciclaje. frecuencia y horario de recolección. Tomar las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental de los RCDs, su transporte y disposición final.

Recuperación

- Disposición definitiva de RCDs. Apertura del resto de vías. Remoción, retiro y disposición de RCDs del interior de edificaciones y de las obras de reparación.
- Implementación de programas de reutilización y reciclaje de RCDs.

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (SALIDAS)

¿Qué se entrega?	¿A quién?
Información sobre el volumen estimado de RCDs	COE
RCDs en los sitios finales de disposición	

TAREA 4.3: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)	
ENTIDADES RESPONSABLES	**RESPONSABILIDADES**
Secretaría de Medio Ambiente **Secretaría de Infraestructura - EMAS**	• Coordinación de la remoción, transporte y disposición. • Confirmación de la disponibilidad de los puntos de disposición final de RCD y de los equipos y maquinaria. • Definición de zonas de influencia y rutas de acceso. • Coordinación con grupos de rescate y con el COE para la redefinición de prioridades en las primeras horas después de la emergencia y con la oficina de obras civiles posteriormente.
	• Limpiar RCDs de las vías. • Reparar caminos, carreteras, autopistas y puentes. • Realizar las operaciones de demolición necesarias. • Proveer equipos para ser usados en las labores de emergencia, según sean necesarios. • Prever un presupuesto para la oportuna adquisición y distribución de combustibles e insumos.
CORPOCALDAS y Planeación Municipal	• Definición de los puntos de disposición final de RCD posibles de utilizar, temporal o definitivamente, de acuerdo con la normativa nacional de RCD. • Establecimiento de pautas de utilización de los puntos de disposición final de RCD y manejo de RCDs. • Cuidar por minimizar el impacto ambiental de los RCDs, su transporte y disposición final. • Promover el reciclaje de elementos útiles que se pueden sacar de los RCDs.
Asociaciones de ingenieros y arquitectos y constructores particulares	• Ubicar la existencia de equipos pesados, grúas y otros que puedan ser utilizados en estado de emergencia; • Apoyar a las autoridades locales en la remoción de RCDs.
OTRAS ENTIDADES DE APOYO: Ejército, Secretaría de Infraestructura Departamental; INVIR, ANI; Empresas de Servicios Públicos, distribuidores de combustibles e insumos.	• Prestar equipos pesados, grúas y otros que puedan ser utilizados en estado de emergencia. • Apoyar a las autoridades locales en la remoción de RCDs con personal u otro tipo de apoyo requerido. • Facilitar el suministro oportuno y a bajo costo de combustibles e insumos.

RECURSOS NECESARIOS	**DOCUMENTOS DE SOPORTE**	**REGISTROS:** Bitácoras, hojas de ruta, formatos de ingreso. etc.
• POT con puntos de disposición final de RCD identificados. • Inventarios de equipos y maquinaria • Vehículos de carga • Inventarios, planos y permisos de operación de los puntos de disposición final de RCD. • Personal • Combustibles e insumos para la maquinaria.	• Estudios técnicos • Manuales de procedimientos • Normas (Resolución 472 de 2017, Resolución 1257 de 2021, etc.)	• Bitácoras y registros de disposición

CONTROLES	
¿Qué se controla?	**¿Quién lo controla?**
Capacidad de las escombreras, Disposición adecuada de los RCDs	EMAS, CORPOCALDAS, Planeación Municipal, organismos de control

TAREA 4.4: EVALUACIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN DE LÍNEAS VITALES

PROPÓSITO:	Asegurar la prestación de los servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, teléfonos, gas natural y vías) en la fase de respuesta a la emergencia, dando prioridad a la infraestructura para la atención de la misma. Estas acciones incluyen las evaluaciones técnicas e inspecciones y reparaciones inmediatas a obras de infraestructura.
SUPOSICIONES:	Es posible que muchos de los elementos de los sistemas de vitales sean vulnerables a los efectos de los fenómenos naturales y antrópicos, especialmente a los terremotos. El agua, la energía, el gas, las comunicaciones son vitales tanto para las operaciones de respuesta como para la recuperación de la comunidad. Los daños a un sistema pueden causar fallas en otros sistemas, por ejemplo daños en el sistema de energía pueden dejar por fuera los elementos de bombeo del sistema de acueducto o los sistemas de comunicaciones, especialmente si no cuentan con fuentes de emergencia. Muchas de las líneas vitales son de carácter privado, pero son un servicio público regulado por el gobierno y deben contar con un plan de emergencia.
CONCEPTO DE OPERACIONES:	Esta actividad incluye la coordinación de la provisión de servicios públicos para apoyar las operaciones inmediatas de respuesta tanto como la prestación de los servicios para el funcionamiento normal de la comunidad. Inmediatamente después de ocurrido el evento, se evaluarán los daños a los sistemas, se analizará la disponibilidad para prestar el servicio, y se identificará los requisitos para reparar o restaurar los servicios. Se confirmarán las prioridades para las reparaciones y restauración de servicio con el COE a través de la oficina de obras civiles.

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (ENTRADAS)

¿Qué se recibe?	¿De quién?
Informes de problemas en las redes	Organismos de socorro, comunidad, personal de las entidades servicios
Localización de infraestructura de servicios	
Informes de monitoreo y control del evento	COE, SGC, CORPOCAL-DAS, UGR

ACTIVIDADES

Preparación

- Realizar estudios de vulnerabilidad de las diferentes líneas vitales y establecer planes de emergencia y de contingencia por eventos de acuerdo a los estudios de amenaza y vulnerabilidad.
- Capacitar y apoyar equipos humanos técnicamente capacitados para operar en condiciones extremas de emergencia.
- Tener mapas actualizados de las redes, listados de equipos y personas necesarias para la atención de emergencias.
- Realizar convenios de ayuda mutua con entidades de la región o nacionales.
- Diseñar metodologías y formularios de evaluación de daños para los diferentes tipos de eventos, con indicadores sobre el estado de las redes y posibilidades de funcionamiento parcial o total del servicio. establecimiento de prioridades de evaluación de acuerdo con la importancia de los componentes del sistema y niveles de riesgo.
- Identificar las instalaciones vitales y las prioridades para la restauración de los servicios para evitar la pérdida de función de hospitales, el COE, etc., durante un desastre.
- Realizar prácticas y simulacros y una revisión periódica de los planes, equipos y recursos necesarios. Desarrollar programas de información pública.

Alerta

- Recepción y confirmación de la alerta.
- Alistamiento de personal y equipo, y coordinación con entidades de apoyo.

Respuesta

- Realizar la evaluación de daños en las líneas vitales de la ciudad, determinar las prioridades de recuperación de los servicios públicos y, convocar el apoyo y coordinar con empresas de servicios homólogas de otras ciudades.
- Determinar la capacidad de servicio y las alternativas de suministro. Organizar y coordinar el suministro de los servicios públicos en el más breve plazo posible.
- Orientar a las autoridades y a la población afectada las sobre las condiciones de los servicios y dar recomendaciones para el uso racional de los mismos o sobre los daños que ponen en peligro los residentes de áreas afectadas.
- Prestar los servicios básicos en las instalaciones de atención de emergencias y albergues temporales.
- Información comunitaria sobre las condiciones y precauciones para el restablecimiento de los servicios.

Recuperación

- Reparaciones definitivas y restablecimiento total de los servicios

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (SALIDAS)

¿Qué se entrega?	¿A quién?
Evaluación de daños	COE
Recomenda-ciones inmediata y disponibilidad de servicios	COE – información pública
Alertas	COE-Información pública
Monitoreo e informes de evolución por área	Entidades de monitoreo del evento

TAREA 4.4: EVALUACIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN DE LÍNEAS VITALES	
ENTIDADES RESPONSABLES	**RESPONSABILIDADES**
Secretaria de Obras	• Coordinar y apoyar las actividades de evaluación de daños y restauración de líneas vitales. Apoyar la planeación de actividades conjuntas en función de las prioridades determinadas por el COE y por las empresas prestadoras de servicios. • Controlar las condiciones de seguridad y de operación de los diferentes servicios.
Aguas de Manizales, CHEC, Efigas, empresas de telecomunicaciones, TGI.	• Nombrar un representante ante el COE y el comité de coordinación de obras civiles. • Realizar estudios de vulnerabilidad y elaborar planes de emergencia y de contingencia para cada servicio, teniendo en cuenta los diferentes tipos de amenazas. • Capacitar a su personal sobre los posibles escenarios de daños y el manejo de las emergencias. • Llevar a cabo la evaluación de los daños en su infraestructura. determinar la capacidad de prestación del servicio y las alternativas de suministro y llevar a cabo las labores prioritarias de protección de la vida de la población en caso de existir peligros. • Informar al COE los resultados de la evaluación de daños y los reportes de la situación a través de su representante ante el COE. • Orientar a las autoridades y a la población afectada las sobre las condiciones de los servicios y dar recomendaciones para el uso racional de los mismos o sobre los daños que ponen en peligro los residentes de áreas afectadas. • Llevar a cabo las reparaciones provisionales y definitivas necesarias para el restablecimiento total de los servicios priorizando los servicios de salud y seguridad. • Hacer los convenios de ayuda mutua con sus similares en la región o a nivel nacional. Solicitarles el apoyo cuando se requiera.
ANI, INVIR, Concesionario Autopistas del Café, Secretaría de Infraestructura Departamental	• Evaluar daños y reparar caminos, carreteras, autopistas y puentes. Realizar las operaciones de demolición necesarios. Mantener bien organizado el personal que laborará en las acciones de emergencia. Instalar las barricadas o los avisos que sean necesarios. Fijar en lugares visibles información o letreros sobre edificios, carreteras o puentes que no puedan ser utilizados o que ofrezcan peligros potenciales. Mantener al público informado sobre puentes, carreteras, etc. que amenacen a la seguridad. Limpiar RCDs de las vías.
OTRAS ENTIDADES DE APOYO: Medios de información pública	• Información pública sobre condiciones y precauciones para el restablecimiento de los servicios.

RECURSOS NECESARIOS	**DOCUMENTOS DE SOPORTE**	**REGISTROS:** Bitácoras, hojas de ruta, formatos de ingreso, etc.
• Listado de personal capacitado • Vehículos y comunicaciones • Elementos de protección personal • Equipos especializados por servicios públicos • Convenios de ayuda mutua con las entidades pertinentes	• Planos de redes, inventario de elementos críticos de cada servicio. • Estudios de vulnerabilidad de los servicios. • Planes de emergencia y contingencias. • Manuales de operación.	• Formatos de evaluación de daños. • Registros de reparaciones. • Bases de datos. • Fotografías.

CONTROLES	
¿Qué se controla?	**¿Quién lo controla?**
Prioridad en la atención, tiempo de restablecimiento de los servicios, utilización de recursos	Coordinador de obras civiles; Comisionados de cada servicio público, la superintendencia de servicios públicos, prensa, veeduría ciudadana.

TAREA 4.5: EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

PROPÓSITO:	Identificar, caracterizar y mitigar o corregir los impactos ambientales causados por un desastre o emergencia.
SUPOSICIONES:	En algunos casos los deslizamientos y remociones en masa se convierten en amenaza para los recursos naturales, ya que pueden generar obstrucción de drenajes naturales, otros eventos pueden generar contaminación del suelo, del agua o del aire, destrucción de la flora y la fauna. Otra posibilidad, es que el proceso de recuperación al evento y reconstrucción de la infraestructura y la vivienda genere presión sobre los recursos naturales como la madera y los lechos de los ríos.
CONCEPTO DE OPERACIONES:	Se deben verificar las condiciones de contaminación, impacto o destrucción del medio ambiente físico (calidad del agua, aire y suelo) y biótico (flora y fauna terrestre y acuática), indicando si los daños son temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y la extensión de la afectación para recomendar e implementar acciones para minimizar los efectos y/o corregirlos.

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (ENTRADAS)

¿Qué se recibe?	¿De quién?
Información sobre la ocurrencia de un evento	COE, comunidad en general
Información de problemas ambientales y solicitudes de evaluación	COE, comunidad en general Corpocaldas Sec. Ambiente, otros.

ACTIVIDADES

Preparación

- Zonificación de amenazas (diferentes fenómenos).
- Inventario y diagnóstico de recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) y de áreas de interés ambiental.
- Inventario de personas capacitadas para evaluación de daños ambientales.
- Diseño de formularios de evaluación por eventos con indicadores de afectación de los diferentes ecosistemas y servicios ecosistémicos y recomendaciones para la recuperación ambiental de la zona afectada.
- Establecimiento de prioridades de evaluación (ecosistemas estratégicos, áreas de interés ambiental).
- Identificación de probables fuentes de mayor afectación ambiental, en caso de crisis.

Alerta

- Confirmación de las características y localización del evento y evaluación de los posibles elementos expuestos.
- Alistamiento de personal y equipo.

Respuesta

- Traslado a la zona de impacto y hacer evaluación.
- Diligenciamiento de formularios de inspección de daños ambientales.
- Definición de acciones de recuperación ambiental inmediata (traslado de fauna, etc.).
- Elaboración de informes y realización de recomendaciones.

Recuperación

- Asesoría en recuperación y restauración de las áreas afectadas de interés ambiental.
- Asesoría para el restablecimiento del equilibrio ambiental (reforestación, repoblamiento).
- Asesoría para el diseño y construcción de obras civiles para la recuperación ambiental.

RELACIÓN CON OTRAS TAREAS (SALIDAS)

¿Qué se entrega?	¿A quién?
Formularios diligenciados	COE Sistemas
Alertas	Organismos de socorro
Recomenda-ciones para la protección y/o recuperación ambiental	COE, Alcalde, Instituciones responsables

TAREA 4.5: EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ENTIDADES RESPONSABLES	RESPONSABILIDADES
CORPOCALDAS- SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE. - UGR	• Inventario y diagnóstico de ecosistemas, servicios ecosistémicos, y recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) y de áreas de interés ambiental. • Inventario de personas capacitadas para evaluación de daños ambientales. • Diseño de formularios de evaluación por eventos con indicadores de afectación de los diferentes recursos naturales y recomendaciones para la recuperación ambiental de la zona afectada. • Establecimiento de prioridades de evaluación (ecosistemas estratégicos, áreas de interés ambiental) • Confirmación de las características y localización del evento y evaluación de los posibles elementos expuestos. • Alistamiento de personal y equipo. • Traslado a la zona de impacto y hacer evaluación. • Diligenciamiento de formularios de inspección de daños ambientales. • Definición de acciones de recuperación ambiental inmediata (traslado de fauna, etc.). • Elaboración de informes y realización de recomendaciones. • Asesoría en recuperación de las áreas afectadas de interés ambiental. • Asesoría para el restablecimiento del equilibrio ambiental (reforestación, repoblamiento). • Asesoría para el diseño y construcción de obras civiles para la recuperación ambiental. • Seguimiento a planes de contingencia relacionados con el manejo y transporte de sustancias y residuos peligrosos.
OTRAS ENTIDADES DE APOYO: Secretaría de Planeación, Universidades, grupos ecológicos y Empresas y ONG´s Ambientales, Secretaría de Salud	• Inventario y diagnóstico de recursos naturales (agua, suelo, flora y fauna) y de áreas de interés ambiental. • Asesoría en recuperación y restauración de las áreas afectadas de interés ambiental. • Asesoría para el restablecimiento del equilibrio ambiental (reforestación, repoblamiento). • Asesoría para el diseño y construcción de obras civiles para la recuperación ambiental • Asesoría en procedimientos de biorremediación • Identificación de afectaciones a la salud por condiciones críticas de contaminación y afectación a los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos.

RECURSOS NECESARIOS	DOCUMENTOS DE SOPORTE	REGISTROS: Bitácoras, hojas de ruta, formatos de ingreso, etc.
• Personal técnico y recurso humano especializado. • Formularios y computadores. • Transporte y comunicaciones. • Cascos y equipos de protección personal, cintas de peligro, rollos fotográficos, etc.	• Cartografía, estudios técnicos. • Plan de Ordenamiento Territorial. • SIG. • POMCA Río Chinchiná • Planes de contingencia de empresas que usan y/o transportan sustancias y residuos peligrosos. • Planes del Comité Territorial de Salud Ambiental (COTSA)	• Formatos de inspección de daños y plataformas tecnológicas para recopilación y análisis de información. • Base de datos. • Registros fotográficos, instrumentales.

CONTROLES

¿Qué se controla?	¿Quién lo controla?
Rapidez, eficiencia y efectividad en la respuesta al evento	CORPOCALDAS, SEC MEDIO AMBIENTE, Planeación Municipal, Ministerio de Medio Ambiente, organismos de control, Prensa, veeduría ciudadana, Comité Territorial de Salud Ambiental (COTSA)